



第十五讲 最优假设检验

袁洪松

内容概要:

最优假设检验

预习内容:

Hogg Sections 8.1, 8.2

补充材料:

<https://www.bilibili.com/video/BV1Ai4y1b7pw?from=search&seid=16988401874886511161>

1 最大功效检验

假设样本 $X_1, \dots, X_n$ 有 p.d.f. 或 p.m.f. $f(x; \theta)$, $\theta \in \Omega$ 。假设 ω_0 和 ω_1 为 Ω 的不相交子集, 且 $\omega_0 \cup \omega_1 = \Omega$ 。考虑检验问题

$$H_0: \theta \in \omega_0 \quad \text{vs} \quad H_1: \theta \in \omega_1$$

此处原假设和备择假设都可以是简单假设或复合假设。

对于拒绝域为 C 的检验, 显著水平 (significance level, 或叫检验水平, test size) 定义为

$$\alpha = \max_{\theta \in \omega_0} P_{\theta}(\mathbf{X} \in C).$$

功效函数 (power function) 定义为

$$\gamma_C(\theta) = P_{\theta}(\mathbf{X} \in C), \quad \theta \in \omega_1.$$

(提醒: 这里 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_n)^{\top}$)

先考虑 H_0 与 H_1 都为简单假设的情形: $\omega_0 = \{\theta'\}$, $\omega_1 = \{\theta''\}$, $\Omega = \{\theta', \theta''\}$ 。检验问题为

$$H_0: \theta = \theta' \quad \text{vs} \quad H_1: \theta = \theta''.$$

定义 (最优拒绝域, best critical region) 称 C 为以上检验问题的显著水平为 α 的最优拒绝域, 如果

$$\text{a) } P_{\theta'}(\mathbf{X} \in C) = \alpha,$$

b) 对每个满足 $P_{\theta'}(\mathbf{X} \in A) = \alpha$ 的拒绝域 A , 有

$$P_{\theta''}(\mathbf{X} \in C) \geq P_{\theta''}(\mathbf{X} \in A).$$

例 (单个样本的二项分布) 假设 X_1 为二项分布 $\text{Bin}(5, \theta)$ 的一个样本。欲仅用 X_1 来检验

$$H_0: \theta = \frac{1}{2} \quad \text{vs} \quad H_1: \theta = \frac{3}{4},$$

显著水平设为 $\alpha = 1/32$ 。

因为在 H_0 下,

$$\begin{aligned} P_{\{\theta=\frac{1}{2}\}}(X_1=0) &= \frac{1}{32}, & P_{\{\theta=\frac{1}{2}\}}(X_1=1) &= \frac{5}{32}, & P_{\{\theta=\frac{1}{2}\}}(X_1=2) &= \frac{10}{32}, \\ P_{\{\theta=\frac{1}{2}\}}(X_1=3) &= \frac{10}{32}, & P_{\{\theta=\frac{1}{2}\}}(X_1=4) &= \frac{5}{32}, & P_{\{\theta=\frac{1}{2}\}}(X_1=5) &= \frac{1}{32}. \end{aligned}$$

如果仅依赖于 X_1 , 检验水平为 $1/32$ 的拒绝域有两个: $A_1 = \{X_1: X_1 = 0\}, A_2 = \{X_1: X_1 = 5\}$ 。

其中 A_1 的功效函数为

$$P_{\{\theta=\frac{3}{4}\}}(X_1=0) = \frac{1}{1024}.$$

而 A_2 的功效函数为

$$P_{\{\theta=\frac{3}{4}\}}(X_1=5) = \frac{243}{1024}.$$

故 A_2 优于 A_1 。由以下定理, 可以说明 A_2 为最优拒绝域。 $\square$

定理 (Neyman-Pearson, Hogg Theorem 8.1.1) 设 $X_1, \dots, X_n$ 有 p.d.f. 或 p.m.f. $f(x; \theta)$, 其中 $\theta \in \Omega = \{\theta', \theta''\}$ 。用 $L(\theta; \mathbf{X})$ 表示似然函数。对检验问题

$$H_0: \theta = \theta' \quad \text{vs} \quad H_1: \theta = \theta''$$

若拒绝域 C 及常数 $k > 0$ 满足

$$\text{a) } L(\theta'; \mathbf{x})/L(\theta''; \mathbf{x}) \leq k, \text{ 对每个 } \mathbf{x} \in C \text{ 成立,}$$

$$\text{b) } L(\theta'; \mathbf{x})/L(\theta''; \mathbf{x}) \geq k, \text{ 对每个 } \mathbf{x} \in C^c \text{ 成立, } (C^c \text{ 为 } C \text{ 的补集, 即接受域})$$

$$\text{c) } \alpha = P_{H_0}(\mathbf{X} \in C).$$

则 C 为显著水平为 α 的最优拒绝域。

证明: 不妨假设 X 为连续型。若仅有一个显著水平为 α 的拒绝域, 则结论已证。否则, 假设还有另一个显著水平为 α 的拒绝域 A 。我们希望证明

$$P_{\theta''}(\mathbf{X} \in C) \geq P_{\theta''}(\mathbf{X} \in A).$$

在 $A^c \cap C$ 中, 我们有 $L(\theta'; \mathbf{x})/L(\theta''; \mathbf{x}) \leq k$ 。所以

$$\begin{aligned} P_{\theta''}(\mathbf{X} \in A^c \cap C) &= \int_{A^c \cap C} L(\theta''; \mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ &\geq \frac{1}{k} \int_{A^c \cap C} L(\theta'; \mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ &= \frac{1}{k} P_{\theta'}(\mathbf{X} \in A^c \cap C). \end{aligned}$$

而在 $A \cap C^c$ 中, 我们有 $L(\theta'; \mathbf{x})/L(\theta''; \mathbf{x}) \geq k$ 。所以

$$\begin{aligned} P_{\theta''}(\mathbf{X} \in A \cap C^c) &= \int_{A \cap C^c} L(\theta''; \mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ &\leq \frac{1}{k} \int_{A \cap C^c} L(\theta'; \mathbf{x}) d\mathbf{x} \\ &= \frac{1}{k} P_{\theta'}(\mathbf{X} \in A \cap C^c). \end{aligned}$$

故而

$$\begin{aligned} P_{\theta''}(\mathbf{X} \in C) - P_{\theta''}(\mathbf{X} \in A) &= P_{\theta''}(\mathbf{X} \in A^c \cap C) - P_{\theta''}(\mathbf{X} \in A \cap C^c) \\ &\geq \frac{1}{k} P_{\theta'}(\mathbf{X} \in A^c \cap C) - \frac{1}{k} P_{\theta'}(\mathbf{X} \in A \cap C^c) \\ &= \frac{1}{k} P_{\theta'}(\mathbf{X} \in C) - \frac{1}{k} P_{\theta'}(\mathbf{X} \in A) = 0. \quad \square \end{aligned}$$

说明: Neyman-Pearson定理表示, 条件(a)(b)(c)是 C 为最优拒绝域的充分条件。还可以证明, 它们也是必要条件。

定义 (无偏性, unbiasedness) 称显著水平为 α 的拒绝域 C 为无偏的, 如果

$$P_{\theta}(\mathbf{X} \in C) \geq \alpha$$

对所有 $\theta \in \omega_1$ 都成立。

推论 (Hogg Corollary 8.1.1) 对Neyman-Pearson定理中的检验问题, 若 C 为显著水平为 α 的最优拒绝域, 则称 C 为无偏检验。

证明: 考虑拒绝域 $A = \{W = 1\}$, 其中 W 为另一独立生成的Bernoulli(α)随机变量。则 $P_{\theta'}(\mathbf{X} \in A) = \alpha$ 。由于 C 为最优的, 故

$$P_{\theta''}(\mathbf{X} \in C) \geq P_{\theta''}(\mathbf{X} \in A) = \alpha. \quad \square$$

由 Neyman-Pearson定理, 最优拒绝域应该形如

$$C = \{L(\theta'; \mathbf{X})/L(\theta''; \mathbf{X}) \leq k\}.$$

若存在 θ 的充分统计量 $Y_1 = u_1(\mathbf{X})$, 根据Neyman分解定理,

$$L(\theta'; \mathbf{X}) = k_1(Y_1, \theta')k_2(\mathbf{X}), \quad L(\theta''; \mathbf{X}) = k_1(Y_1, \theta'')k_2(\mathbf{X}),$$

则

$$L(\theta'; \mathbf{X}) / L(\theta''; \mathbf{X}) = k_1(Y_1, \theta') / k_1(Y_1, \theta'').$$

则上面拒绝域可以转换为关于 Y_1 的区域。若在 H_0 下 Y_1 的分布已知, 可以根据显著水平 α 求出临界值。

例 (正态分布) 假设 $X_1, \dots, X_n \sim N(\theta, 1)$, 要检验

$$H_0 : \theta = 0 \text{ vs } H_1 : \theta = 1.$$

我们知道

$$\begin{aligned} L(\theta'; \mathbf{X}) / L(\theta''; \mathbf{X}) &= \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n X_i^2 \right\} \bigg/ \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (X_i - 1)^2 \right\} \\ &= \exp \left\{ -\sum_{i=1}^n X_i + \frac{n}{2} \right\}. \end{aligned}$$

于是拒绝域 $C = \{L(\theta'; \mathbf{X}) / L(\theta''; \mathbf{X}) \leq k\}$ 可转化为

$$C = \left\{ \sum_{i=1}^n X_i \geq \frac{n}{2} - \log k \right\}.$$

2 一致最大功效检验

例 (指数分布) 假设 X_1, X_2 为指数分布 $\text{Exp}(1/\theta)$ 的样本, p.d.f.为

$$f(x; \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, \quad x > 0.$$

考虑检验问题

$$H_0 : \theta = 2 \text{ vs } H_1 : \theta > 2.$$

首先对于任何 $\theta'' > 2$, 我们考虑检验问题

$$H_0 : \theta = 2 \text{ vs } H_1 : \theta = \theta''.$$

由 Neyman-Pearson定理, 此问题的最优拒绝域形如

$$C = \left\{ \frac{1}{2^2} e^{-(X_1+X_2)/2} \bigg/ \frac{1}{(\theta'')^2} e^{-(X_1+X_2)/\theta''} \leq k \right\}.$$

它可以转化为

$$C = \{X_1 + X_2 \geq c_1\}.$$

我们知道, 在 H_0 下, $X_1 + X_2 = \Gamma(2, 2)$ 。因此当 $c_1 = 9.5$ 时, 检验的显著水平约为0.05。更重要地, 这个拒绝域与 θ'' 取值无关。 $\square$

定义(一致最大功效拒绝域, **uniformly most powerful (UMP) critical region**) 对检验问题

$$H_0 : \theta = \theta_0 \text{ vs } H_1 : \theta \in \omega_1,$$

若显著水平为 α 的拒绝域 C 满足: 对任意 $\theta_1 \in \omega_1$, C 为检验问题

$$H_0 : \theta = \theta_0 \text{ vs } H_1 : \theta = \theta_1$$

的最优拒绝域, 则称 C 为原检验问题的一致最大功效拒绝域。

例 (正态分布, 均值已知) 假设 $X_1, \dots, X_n \sim N(0, \theta)$ 。考虑检验问题

$$H_0 : \theta = \theta' \text{ vs } H_1 : \theta > \theta'.$$

任取 $\theta'' > \theta'$, 考虑检验问题

$$H_0 : \theta = \theta' \text{ vs } H_1 : \theta = \theta''.$$

由 Neyman-Pearson定理, 此问题的最优拒绝域形如

$$\begin{aligned} C &= \{L(\theta'; \mathbf{X}) / L(\theta''; \mathbf{X}) \leq k\} \\ &= \left\{ \frac{1}{(\sqrt{2\pi\theta'})^n} \exp\left(-\frac{1}{2\theta'} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) \Big/ \frac{1}{(\sqrt{2\pi\theta''})^n} \exp\left(-\frac{1}{2\theta''} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) \leq k \right\} \\ &= \left\{ \left(\frac{\theta''}{\theta'}\right)^{n/2} \exp\left\{-\left(\frac{\theta'' - \theta'}{2\theta'\theta''}\right) \sum_{i=1}^n X_i^2\right\} \leq k \right\}. \end{aligned}$$

由于 $\theta'' > \theta'$, C 可以转换为

$$C = \left\{ \sum_{i=1}^n X_i^2 \geq c_1 \right\}.$$

容易知道, 在 H_0 下, $\sum_{i=1}^n X_i^2 / \theta' \sim \chi^2(n)$ 。则显著水平为 α 的最优拒绝域为 $\{\sum_{i=1}^n X_i^2 \geq \theta' \chi_\alpha^2(n)\}$ 。它与 θ'' 无关, 所以必为原检验问题的UMP拒绝域。 $\square$

例 (正态分布, 方差已知) 假设 $X_1, \dots, X_n \sim N(\theta, 1)$ 。首先考虑检验问题

$$H_0 : \theta = \theta' \text{ vs } H_1 : \theta > \theta'.$$

任取 $\theta'' > \theta'$, 考虑检验问题

$$H_0 : \theta = \theta' \text{ vs } H_1 : \theta = \theta''.$$

由 Neyman-Pearson定理, 此问题的最优拒绝域形如

$$\begin{aligned} C &= \{L(\theta'; \mathbf{X}) / L(\theta''; \mathbf{X}) \leq k\} \\ &= \left\{ \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (X_i - \theta')^2 \right\} \middle/ \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^n} \exp \left\{ -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (X_i - \theta'')^2 \right\} \leq k \right\} \\ &= \left\{ \exp \left[-(\theta'' - \theta') \sum_{i=1}^n X_i + \frac{n}{2} \{(\theta'')^2 - (\theta')^2\} \right] \leq k \right\}. \end{aligned}$$

由于 $\theta'' > \theta'$, C 可以转换为

$$C = \left\{ \sum_{i=1}^n X_i \geq c_1 \right\}.$$

容易知道, 在 H_0 下, $\sum_{i=1}^n X_i \sim N(n\theta', n)$ 。则显著水平为 α 的最优拒绝域为 $\{\sum_{i=1}^n X_i \geq n\theta' + \sqrt{n}Z_\alpha\}$ 。它与 θ'' 无关, 所以必为原检验问题的 UMP 拒绝域。

其次, 考虑检验问题

$$H_0 : \theta = \theta' \text{ vs } H_1 : \theta < \theta'.$$

任取 $\theta'' < \theta'$, 考虑检验问题

$$H_0 : \theta = \theta' \text{ vs } H_1 : \theta = \theta''.$$

同样由 Neyman-Pearson定理, 此问题的最优拒绝域形如

$$C = \left\{ \exp \left[-(\theta'' - \theta') \sum_{i=1}^n X_i + \frac{n}{2} \{(\theta'')^2 - (\theta')^2\} \right] \leq k \right\}$$

由于 $\theta'' < \theta'$, C 可以转换为

$$C = \left\{ \sum_{i=1}^n X_i \leq c_1 \right\}.$$

同样地, 在 H_0 下, $\sum_{i=1}^n X_i \sim N(n\theta', n)$ 。则显著水平为 α 的最优拒绝域为 $\{\sum_{i=1}^n X_i \leq n\theta' - \sqrt{n}z_\alpha\}$ 。它与 θ'' 无关, 所以必为原检验问题的 UMP 拒绝域。

最后考虑检验问题

$$H_0 : \theta = \theta' \text{ vs } H_1 : \theta \neq \theta'.$$

综合上面两种情况, 此检验问题的 UMP 拒绝域不存在。 $\square$

例 (Poisson分布) 假设 $X_1, \dots, X_n \sim \text{Po}(\theta)$ 。考虑检验问题

$$H_0 : \theta = \theta' \text{ vs } H_1 : \theta > \theta'.$$

任取 $\theta'' > \theta'$, 考虑检验问题

$$H_0 : \theta = \theta' \text{ vs } H_1 : \theta = \theta''.$$

由Neyman-Pearson定理，此问题的最优拒绝域形如

$$\begin{aligned} C &= \{L(\theta'; \mathbf{X}) / L(\theta''; \mathbf{X}) \leq k\} \\ &= \left\{ \prod_{i=1}^n \frac{1}{X_i!} (\theta')^{X_i} e^{-\theta'} \bigg/ \prod_{i=1}^n \frac{1}{X_i!} (\theta'')^{X_i} e^{-\theta''} \leq k \right\} \\ &= \left\{ \left(\frac{\theta'}{\theta''} \right)^{\sum_{i=1}^n X_i} e^{-n(\theta' - \theta'')} \leq k \right\}. \end{aligned}$$

C 可以转化为

$$C = \left\{ \sum_{i=1}^n X_i \geq c_1 \right\}.$$

容易知道，在 H_0 下， $\sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Po}(n\theta')$ 。则使得显著水平为 α 的 c_1 的选取与 θ'' 无关，所以 C 必为原检验问题的UMP拒绝域。 $\square$

若 $Y = u(X_1, \dots, X_n)$ 为 θ 的充分统计量，则

$$L(\theta; \mathbf{X}) = k_1 \{u(\mathbf{X}); \theta\} \cdot k_2(\mathbf{X}).$$

对于检验问题

$$H_0 : \theta = \theta' \text{ vs } H_1 : \theta = \theta'',$$

Neyman-Pearson定理给出的最优拒绝域

$$C = \{L(\theta'; \mathbf{X}) / L(\theta''; \mathbf{X}) \leq k\}$$

可以写为

$$C = \{k_1 \{u(\mathbf{X}); \theta'\} / k_1 \{u(\mathbf{X}); \theta''\} \leq k\},$$

它可以转换为一个关于 Y 的区域。

现在考虑检验问题

$$H_0 : \theta = \theta' \text{ vs } H_1 : \theta > \theta'$$

若要得到一个UMP拒绝域，则需要上面关于 Y 的区域与 θ'' 无关。

定义 (单调似然比, monotone likelihood ratio, MLR) 称似然函数 $L(\theta; \mathbf{X})$ 具有关于统计量 $Y = u(\mathbf{X})$ 的单调似然比，如果对于 $\theta_1 < \theta_2$ ，似然比

$$L(\theta_1; \mathbf{X}) / L(\theta_2; \mathbf{X})$$

为 Y 的单调函数。

若似然函数有关于 Y 的单调似然比，则检验问题

$$H_0 : \theta = \theta' \text{ vs } H_1 : \theta > \theta'$$

具有UMP拒绝域。对于 $\theta' < \theta''$,

1) 若似然比 $L(\theta'; \mathbf{X}) / L(\theta''; \mathbf{X})$ 关于 Y 为单调递增，则UMP拒绝域形如 $C = \{Y \leq c_1\}$ ，其中 c_1 满足 $P_{\theta'}(Y \leq c_1) = \alpha$ 。

2) 若上述似然比关于 Y 单调递减，则UMP拒绝域形如 $C = \{Y \geq c_1\}$ ，其中 c_1 满足 $P_{\theta'}(Y \geq c_1) = \alpha$ 。

假设似然函数有关于 Y 的单调似然比。考虑更广泛的检验问题

$$H_0 : \theta \leq \theta' \text{ vs } H_1 : \theta > \theta'$$

则它也有UMP拒绝域。对于 $\theta' < \theta''$,

1) 若似然比 $L(\theta'; \mathbf{X}) / L(\theta''; \mathbf{X})$ 关于 Y 为单调递增，则UMP拒绝域形如 $C = \{Y \leq c_1\}$ ，其中 c_1 满足 $P_{\theta'}(Y \leq c_1) = \alpha$ 。

2) 若上述似然比关于 Y 单调递减，则UMP拒绝域形如 $C = \{Y \geq c_1\}$ ，其中 c_1 满足 $P_{\theta'}(Y \geq c_1) = \alpha$ 。

上述结论的理由：只需说明拒绝域 C 的显著水平为 α ，即

$$\max_{\theta \leq \theta'} P_{\theta}(\mathbf{X} \in C) = \alpha.$$

我们已有 $P_{\theta'}(\mathbf{X} \in C) = \alpha$ 。对于 $\theta''' < \theta'$ ，考虑检验问题

$$H_0 : \theta = \theta''' \text{ vs } H_1 : \theta = \theta'.$$

由Neyman-Pearson定理， C 亦为此问题的最优拒绝域。其检验水平为 $P_{\theta'''}(\mathbf{X} \in C)$ ，功效为 $P_{\theta'}(\mathbf{X} \in C) = \alpha$ 。根据推论8.1.1， $P_{\theta'''}(\mathbf{X} \in C) \leq \alpha$ 。因此

$$\max_{\theta \leq \theta'} P_{\theta}(\mathbf{X} \in C) = \alpha.$$

例 (Bernoulli分布) 假设 $X_1, \dots, X_n \sim \text{Bernoulli}(\theta)$ 。考虑检验问题

$$H_0 : \theta \leq \theta' \text{ vs } H_1 : \theta > \theta'.$$

显然 $Y = \sum_{i=1}^n X_i$ 为充分统计量。当 $\theta' < \theta''$ 时，似然比

$$\begin{aligned} L(\theta'; \mathbf{X}) / L(\theta''; \mathbf{X}) &= \left\{ (\theta')^{\sum_{i=1}^n X_i} (1 - \theta')^{n - \sum_{i=1}^n X_i} \right\} / \left\{ (\theta'')^{\sum_{i=1}^n X_i} (1 - \theta'')^{n - \sum_{i=1}^n X_i} \right\} \\ &= \left\{ \frac{\theta'(1 - \theta'')}{\theta''(1 - \theta')} \right\}^{\sum_{i=1}^n X_i} \left(\frac{1 - \theta'}{1 - \theta''} \right)^n, \end{aligned}$$

为 $Y = \sum_{i=1}^n X_i$ 的单调减函数。故UMP拒绝域形如

$$C = \left\{ \sum_{i=1}^n X_i \geq c_1 \right\},$$

其中 c_1 使得 $P_{\theta'}(\sum_{i=1}^n X_i \geq c_1) = \alpha$ 。□

若总体分布属于正则指数分布类，即p.d.f.或p.m.f.形如

$$f(x; \theta) = \exp\{p(\theta)K(x) + H(x) + q(\theta)\}, \quad x \in S.$$

假设 $p(\theta)$ 为 θ 的单调增函数。则 $\theta' < \theta''$ 时，似然比

$$L(\theta'; \mathbf{X}) / L(\theta''; \mathbf{X}) = \exp \left[\{p(\theta') - p(\theta'')\} \sum_{i=1}^n K(X_i) + nq(\theta') - nq(\theta'') \right]$$

为充分统计量 $Y = \sum_{i=1}^n K(X_i)$ 的单调减函数。故UMP拒绝域形如

$$C = \left\{ \sum_{i=1}^n K(X_i) \geq c_1 \right\}.$$

其中 c_1 使得 $P_{\theta'}\{\sum_{i=1}^n K(X_i) \geq c_1\} = \alpha$ 。